Chapitre 3

Champ et potentiel électrostatiques

Pour décrire les actions à distance, plutôt que d'utiliser la force, il est souvent plus commode d'introduire un champ d'interaction :

- champ gravitationnel pour la gravité,
- champ électrostatique pour l'interaction électrostatique,
- champ magnétique pour l'interaction magnétique.

Dans le cas du champ électrostatique, nous introduirons aussi le potentiel électrostatique dont il découle ; cette propriété est liée au fait que la force de Coulomb, conservative, découle d'une énergie potentielle.

I/ Eléments de mathématiques

1) Notion de champ

a) Définition

Un champ est une grandeur qui dépend de la position $\vec{r}$ du point où on la mesure. Mathématiquement, c'est une fonction des coordonnées de ce point. Il existe des champs scalaires et des champs vectoriels.

b) Exemples

Pressions et températures atmosphériques, altitude, courants marins, vitesse du vent, vitesse d'écoulement de l'eau d'une rivière, masse volumique d'un corps hétérogène, champ de force (cf. pesanteur). L'électromagnétisme traite des champs électriques et magnétiques.

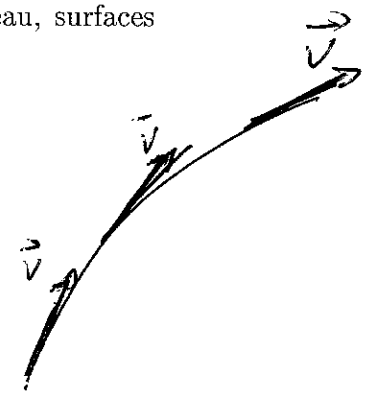
c) Surface équiscalaire d'un champ scalaire

C'est l'ensemble des points de l'espace pour lesquels le champ scalaire considéré prend la même valeur. Pour caractériser une surface équiscalaire, il suffit de donner la valeur correspondante du champ.

Remarque : pour un champ à deux dimensions, les équiscalaires sont des courbes.

Exemples : surfaces ou lignes isobares en météo, isothermes, courbes de niveau, surfaces équipotentielles en électrostatique.

d) Ligne de champ d'un champ vectoriel



Pour un champ vectoriel, une ligne de champ est une courbe telle que le champ vectoriel considéré soit tangent à cette courbe en tout point. Elle traduit en quelques sorte la trajectoire du champ.

Exemple : champ de vitesse d'un fluide en écoulement (liquide, vent), rayon lumineux, lignes de champ magnétique d'un aimant.

2) Dérivées de fonctions de plusieurs variables

Puisque la notion de champ est au centre de l'électromagnétisme et que ce sont des fonctions des coordonnées du point où on les détermine, il est utile de s'intéresser aux fonctions de plusieurs variables.

a) Fonctions d'une seule variable

Pour une fonction d'une seule variable, la notion de dérivée a été introduite (cf. figure) par :

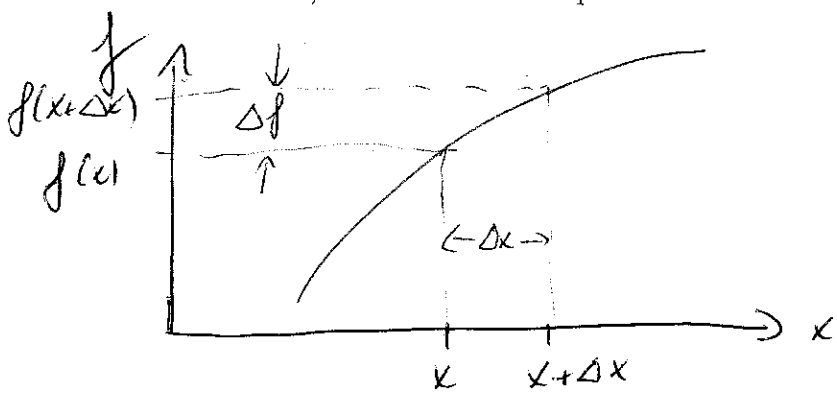
$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{df}{dx}$$

Dans ces relations, df et dx sont des infiniment petits. En quelque sorte,

$$dx = \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x \quad \text{et} \quad df = \lim_{\Delta f \to 0} \Delta f$$

. Ils ont donc une unité,

Lorsque la fonction est dérivable, cette limite est unique.



b) Dérivées partielles

Soit $f(x, y, z)$, une fonction de trois variables.

Dans ce cas, on ne peut plus définir une dérivée unique.
Selon qu'on se déplace selon (Ox), (Oy), (Oz), ou toute autre direction, la variation de la fonction ne sera pas la même (cf. altitude en montagne).

Par contre, on peut définir des dérivées particulières, les dérivées partielles.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y, z) - f(x,y,z)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \text{ lorsque } y \text{ et } z \text{ demeurent constants}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y+\Delta y, z) - f(x,y,z)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta y} \quad \text{" } x \text{ et } z \text{ "}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(x, y, z+\Delta z) - f(x,y,z)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} \quad \text{" } x \text{ et } y \text{ "}$$

25.2.20

Exemple : Soit $f(x, y) = 6xy + x - y^2$. On a

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6y + 1$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = 6x - 2y$$

c) Différentielle totale exacte

Soient maintenant $M(x, y, z)$ et $M'(x + dx, y + dy, z + dz)$, deux points infiniment voisins. Au cours du déplacement

$$\overrightarrow{MM'} = d\vec{r} = d\vec{\ell} = dx\,\hat{x} + dy\,\hat{y} + dz\,\hat{z}$$

la fonction varie de

$$df = f(x+dx, y+dy, z+dz) - f(x,y,z)$$
$$= \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x} dx}_{\text{variation due à } x} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial y} dy}_{\text{variation due à } y} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial z} dz}_{\text{variation due à } z}$$

La quantité df ainsi définie est appelée différentielle totale exacte de f.

Remarques :

- "d" désigne une variation alors que "$\frac{\partial}{\partial x}$" désigne l'opération de dérivation. C'est la dérivée partielle selon x. Pour nous "∂x" n'aura pas de sens.
- Pour une fonction d'une seule variable,

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\, dx \iff \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{df}{dx} = f'(x) \quad \text{dans ce cas.}$$

3) Le gradient

a) Définition

Nous avons déjà vu que, lors d'un déplacement $\overrightarrow{MM'} = d\vec{r} = dx\,\hat{x} + dy\,\hat{y} + dz\,\hat{z}$ la variation d'une fonction s'exprimait par

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$$

Alors que f est un champ scalaire, on peut définir un champ vectoriel $\vec{V_f}$ tel que

$$df = \vec{V_f} \cdot d\vec{r} = V_x\,dx + V_y\,dy + V_z\,dz$$

produit scalaire

Par identification, on montre que

$$\vec{V_f} = \begin{pmatrix} \partial f/\partial x \\ \partial f/\partial y \\ \partial f/\partial z \end{pmatrix} = \overrightarrow{\text{grad}}\, f$$

On introduit ainsi le gradient d'une fonction scalaire. C'est un vecteur.

Remarques :

- On introduit parfois l'opérateur nabla

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \quad \text{tel que} \quad \overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f$$

  Ce n'est pas un vecteur car il n'a pas de signification lorsqu'il est tout seul, c'est un opérateur.

- L'expression du gradient change selon le système de coordonnées, mais la relation

$$df = \overrightarrow{\text{grad}}\, f \cdot d\vec{r}$$

  demeure valable. C'est la définition du gradient.

b) Propriétés du gradient d'un champ scalaire

On les admettra sans démonstration.

- Le gradient est normal aux equiscalaires (normal = perpendiculaire au plan tangent (en 2 dimension ⊥ à la tangente)
- $\overrightarrow{\text{grad}}\, f$ est orienté vers le sens de l'accroissement le plus rapide de f.

Exemples :

- La ligne de plus grande pente est orientée selon le gradient de l'altitude.
- S'il n'y avait pas la rotation terrestre qui induit l'accélération de Coriolis, le vent serait dirigé selon le gradient de la pression.

II/ Champ électrostatique

S'agissant d'une interaction à distance, comme pour l'attraction gravitationnelle, on recourt à la notion de champ pour la décrire.

Soit une charge ponctuelle q placée en un point P. Elle interagirait avec toute charge placée en un point M quelconque situé à une distance PM selon une force donnée par la loi de Coulomb. Par conséquent, elle modifie les propriétés de l'espace. Ces modifications dépendent de l'endroit où l'on se trouve (ici M). Il s'agit donc bien d'un champ. De plus, elle se manifeste par une force, c'est donc un champ vectoriel.

Toute charge ponctuelle q placée dans le vide en un point P crée, en tout point M de l'espace, un champ électrostatique $\vec{E}(M)$ tel que

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{PM}}{|\overrightarrow{PM}|^3}}$$

Si elle est placée à l'origine O du repère,

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{OM}}{|\overrightarrow{OM}|^3} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\overrightarrow{OM}|^2}\cdot\underbrace{\frac{\overrightarrow{OM}}{|\overrightarrow{OM}|}}_{\vec{e_r}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e_r}$$

où $\vec{e_r} = \overrightarrow{OM}/OM$ désigne le premier vecteur de la base sphérique d'origine O et $r = OM$.

Son unité est le Volt/mètre ($V\,m^{-1}$)

Ainsi, la force exercée par q placée en P sur une charge q' située en M est

$$\boxed{\vec{F}_{q/q'} = q'\,\vec{E}_q(M)}$$

Remarque 1 : les champs électrostatiques sont additifs, tout comme les forces de Coulomb.

Soient deux charges ponctuelles q_1 et q_2 situées respectivement en P_1 et P_2. En tout point M de l'espace, elles créent respectivement un champ électrostatique $\vec{E_1}(M) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{P_1M}}{(P_1M)^3}$ et $\vec{E_2}(M) = \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{P_2M}}{(P_2M)^3}$. Ainsi, le champ total créé en M vaut

$$\vec{E}(M) = \vec{E_1}(M) + \vec{E_2}(M) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{P_1M}}{|\overrightarrow{P_1M}|^3} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{P_2M}}{|\overrightarrow{P_2M}|^3}$$

car la force totale vérifie bien

$$\vec{F}(M) = \vec{F_1}(M) + \vec{F_2}(M) = \frac{q_1 q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{P_1M}}{|\overrightarrow{P_1M}|^3} + \frac{q_2 q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{P_2M}}{|\overrightarrow{P_2M}|^3}$$

Ce résultat s'étend à un nombre quelconque de charges.

Remarque 2 :
Le champ électrostatique existe même s'il n'existe pas de charges en M.
C'est ce qui fait l'intérêt de cette notion. Par exemple, la lumière est un champ électromagnétique qui se propage et ce, même dans le vide.

III/ Energie potentielle électrostatique

Soit une charge ponctuelle q placée en O pris comme origine de l'espace. Soit une charge q', repérée par sa position M et qu'on déplace au voisinage de O. Elle est soumise à une force

$$\vec{F} = \frac{q q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e_r} = q'\vec{E_q}(M)$$

Le travail de cette force entre deux points A et B le long de la courbe $\widehat{AB}$ est

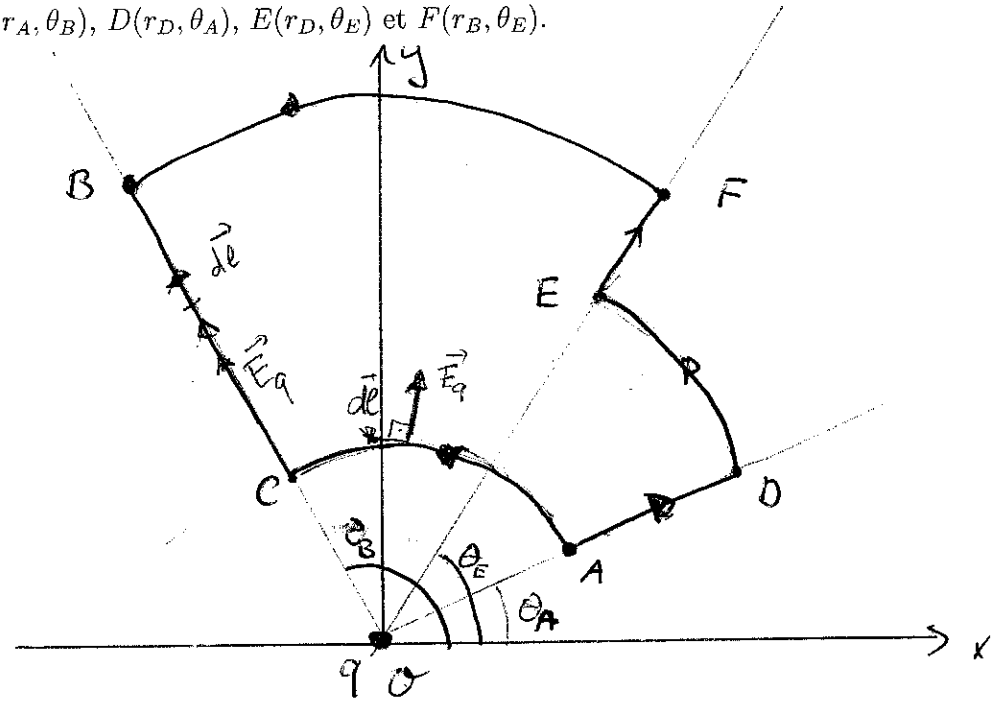
$$W = \int_{\widehat{AB}} \vec{F}\cdot\vec{d\ell} = q'\int_{\widehat{AB}} \vec{E_q}(M)\cdot\vec{d\ell}$$

Ce travail est indépendant du chemin parcouru. On peut le vérifier sur plusieurs chemins particuliers.

Produit scalaire

1) Expression du travail sur quelques cas particuliers

En se limitant à 2 dimensions, posons $A(r_A, \theta_A)$ et $B(r_B, \theta_B)$. Considérons également les points $C(r_A, \theta_B)$, $D(r_D, \theta_A)$, $E(r_D, \theta_E)$ et $F(r_B, \theta_E)$.



Sur le trajet ACB

$$W = \int_{\widehat{ACB}} \vec{F}.d\vec{\ell}$$

$$= \int_{\widehat{AC}} \vec{F}.d\vec{\ell} + \int_{\widehat{CB}} \vec{F}.d\vec{\ell}$$

$\vec{F} \perp d\vec{\ell}$

$$= 0 + \int_{\widehat{CB}} |\vec{F}||d\vec{\ell}| \underbrace{\cos(\overbrace{\measuredangle(\vec{E}; d\vec{\ell})}^{0})}_{1}$$

$$= 0 + \int_{r_A}^{r_B} \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2} dr$$

$$= \left[\frac{-qq'}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r}\right]_{r_A}^{r_B} = \frac{-qq'}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$$

Sur le trajet $ADEFB$

$$
\begin{aligned}
W &= \int_{\widehat{ADEFB}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell} \\
&= \int_{\widehat{AD}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell} + \int_{\widehat{DE}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell} + \int_{\widehat{EF}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell} + \int_{\widehat{FB}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell} \\
&= \int_{r_A}^{r_D} \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr + 0 + \int_{r_D}^{r_B} \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr + 0 \\
&= \left[\frac{-qq'}{4\pi\varepsilon_0 r}\right]_{r_A}^{r_D} + \left[\frac{-qq'}{4\pi\varepsilon_0 r}\right]_{r_D}^{r_B} \\
&= -\frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_D} - \frac{1}{r_A}\right) - \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_D}\right) = \frac{-qq'}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)
\end{aligned}
$$

Sur ces cas particuliers, il apparaît que W ne dépend pas du chemin parcouru. Cela se démontre dans le cas général et nous l'admettrons sans démonstration. 9.3.21

2) Expression du travail dans le cas général

Le résultat que nous venons d'obtenir dans deux cas particuliers se généralise de la manière suivante. Si on pose $OA = r_A$ et $OB = r_B$, alors, on obtient :

$$
\begin{aligned}
W &= \int_{\widehat{AB}} \vec{F}_{q/q'}\cdot d\vec{\ell} \\
&= -q'\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_B} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_A}\right) \\
&= -q'\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\vec{OB}|} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\vec{OA}|}\right)
\end{aligned}
$$

$$\boxed{W = -q'\left[V_q(B) - V_q(A)\right]}$$

Dans cette relation, nous avons introduit le fonction $V_q(M)$ liée à la charge q placée en O et définie par :

$$\boxed{V_q(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{|\vec{OM}|}}$$

3) Energie potentielle électrostatique

Puisque le travail de la force de Coulomb ne dépend pas du chemin suivi entre A et B, c'est une force conservatrice. Son travail peut donc être relié à la variation d'une énergie potentielle E_p.

⚠ ne pas confondre avec le champ $\vec{E}_q$

Comme vu en mécanique, on a :

$$W = -\Delta E_p = E_p(A) - E_p(B) = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0 r_A} - \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0 r_B}$$

Par identification :

$$E_p(M) = q' \cdot \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$$

où K est une constante arbitraire.

Remarques :

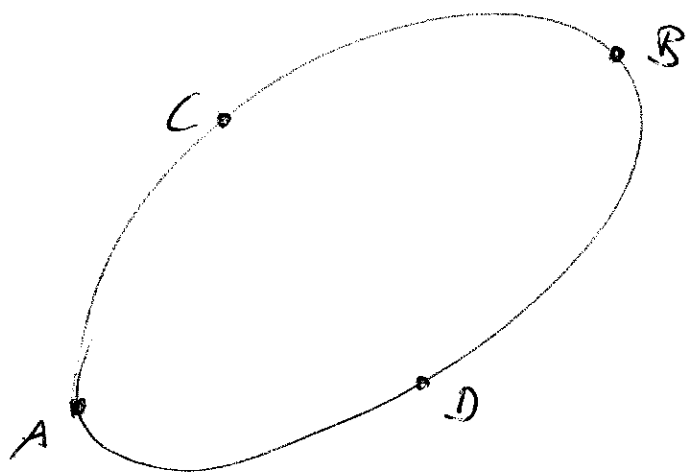
- Toutes les énergies potentielles sont définies à une constante arbitraire près. Cette constante sera fixée par une convention arbitraire.
  Dans la pratique, seule une variation d'énergie potentielle a un sens. La convention utilisée est choisie le plus judicieusement possible afin de simplifier les calculs.

- Par extension de la propriété établie, le travail de la force électrostatique le long d'une courbe fermée quelconque est nul. En effet, si on considère les trajets $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ADB}$ qui permettent de passer de A à B par 2 chemins différents, alors (voir figure)

$$\int_{\widehat{ACB}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell} = \int_{\widehat{ADB}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell} = -\int_{\widehat{BDA}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell}$$

donc

$$\int_{\widehat{ACBDA}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell} = \int_{\widehat{ACB}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell} + \int_{\widehat{BDA}} \vec{F}\cdot d\vec{\ell} = 0$$



IV/ Potentiel électrostatique

Dans la section précédente, nous avons établi que :

$$W = \int_{\widehat{AB}} \vec{F}.\vec{dl} = q' \int_{\widehat{AB}} \vec{E}.\vec{dl} = -q'\left[V(B)-V(A)\right]$$

Donc

$$\int_{AB} \vec{E}.\vec{dl} = -\left[V(B)-V(A)\right]$$

Or,

$$-\left[V(B)-V(A)\right] = -\int_{\widehat{AB}} dV$$

Ainsi, par identification :

$$dV = -\vec{E}.\vec{dl}$$

Or,

$$dV = +\overrightarrow{\text{grad}}V.\vec{dl}$$

Ainsi,

$$\boxed{\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\ V}$$

/ 4.3.20

1) Définition du potentiel électrostatique

Il existe un champ scalaire $V = V(M) = V(x,y,z)$ appelé <u>potentiel électrostatique</u> tel que

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\ V$$

On dit que le champ électrostatique découle du potentiel électrostatique. V est définie à une constante arbitraire près. Dans le cas d'une charge ponctuelle q placée en P, on a

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{|\vec{PM}|} + K$$

Remarques :

- Son unité est le Volt (V)
- La convention de signe adoptée dans la relation champ/potentiel a deux origines (au moins).
  - La première est liée à l'analogie avec l'énergie potentielle. En effet, on dit qu'une force $\vec{F}$ découle d'une énergie potentielle E_p si on peut écrire

    $$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}E_p.$$

    Une telle force est conservative.
  - La seconde permet d'avoir un potentiel positif crée par des charges positives et réciproquement.

- La convention habituelle pour fixer la constante K de l'expression du potentiel est la suivante.
  - S'il n'y a pas de charges à l'infini, K est fixée de sorte que V s'annule à l'infini
  - S'il y a des charges à l'infini, on fixe K de sorte que $V = V_0$ en un point M_0 où V_0 et M_0 sont choisis arbitrairement.
- Excepté à l'endroit où se trouve une charge ponctuelle, le potentiel est une fonction continue.
- Le travail de la force électrostatique appliquée à une charge q' entre un point A et un point B a pour expression

$$W_{AB} = -q'\left[V(B) - V(A)\right] = -q'.U_{AB}$$

où U_{AB} est la différence de potentiel (ou tension) entre A et B. Ainsi, un électron accéléré sous une tension de 1 Volt recevra un travail

$$W = eU = 1{,}6.10^{-19}\,C \cdot 1\,V = 1{,}6.10^{-19}\,J = 1\,eV$$
(électron-volt)

- Grâce aux relations précédentes, on montre que l'équivalent MKSA du Volt est

$$1\,\mathrm{V} = 1\,J/C = 1\,\frac{Nm}{As} = 1\,\frac{kg\,m}{s^2}\,m\,A^{-1}s^{-1}$$

2) Additivité du potentiel

$$= 1\,\frac{kg\,m^2}{s^3 A}$$

Soient deux charges ponctuelles q_1 et q_2 situées respectivement en Q_1 et Q_2. En tout point M de l'espace, elles créent respectivement un champ électrostatique $\vec{E_1}(M) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{Q_1M}}{(Q_1M)^3}$ et $\vec{E_2}(M) = \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{Q_2M}}{(Q_2M)^3}$ dérivant tous deux d'un potentiel, respectivement $V_1(M) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 Q_1M}$ et $V_2(M) = \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 Q_2M}$. Ainsi, le champ total créé en M vaut

$$\vec{E}(M) = \vec{E_1}(M) + \vec{E_2}(M) = -\overrightarrow{grad}\,V_1 - \overrightarrow{grad}\,V_2 = -\overrightarrow{grad}\,(V_1 + V_2)$$
$$= -\overrightarrow{grad}\,V$$

avec

$$V(M) = V_1(M) + V_2(M) = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{|\overrightarrow{Q_1M}|} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{|\overrightarrow{Q_2M}|} + K$$

par propriété du gradient. Ce résultat s'étend à un nombre quelconque de charges. Les potentiels électrostatiques sont donc également additifs.

V/ Diagrammes électriques

1) Charge ponctuelle

Nous considérerons successivement une charge positive et une charge négative, placée en O.

a) Equipotentielles

Les surfaces équipotentielles regroupent tous les points M pour lesquels V prend une même valeur. Compte tenu de l'expression du potentiel, que la charge soit positive ou négative,

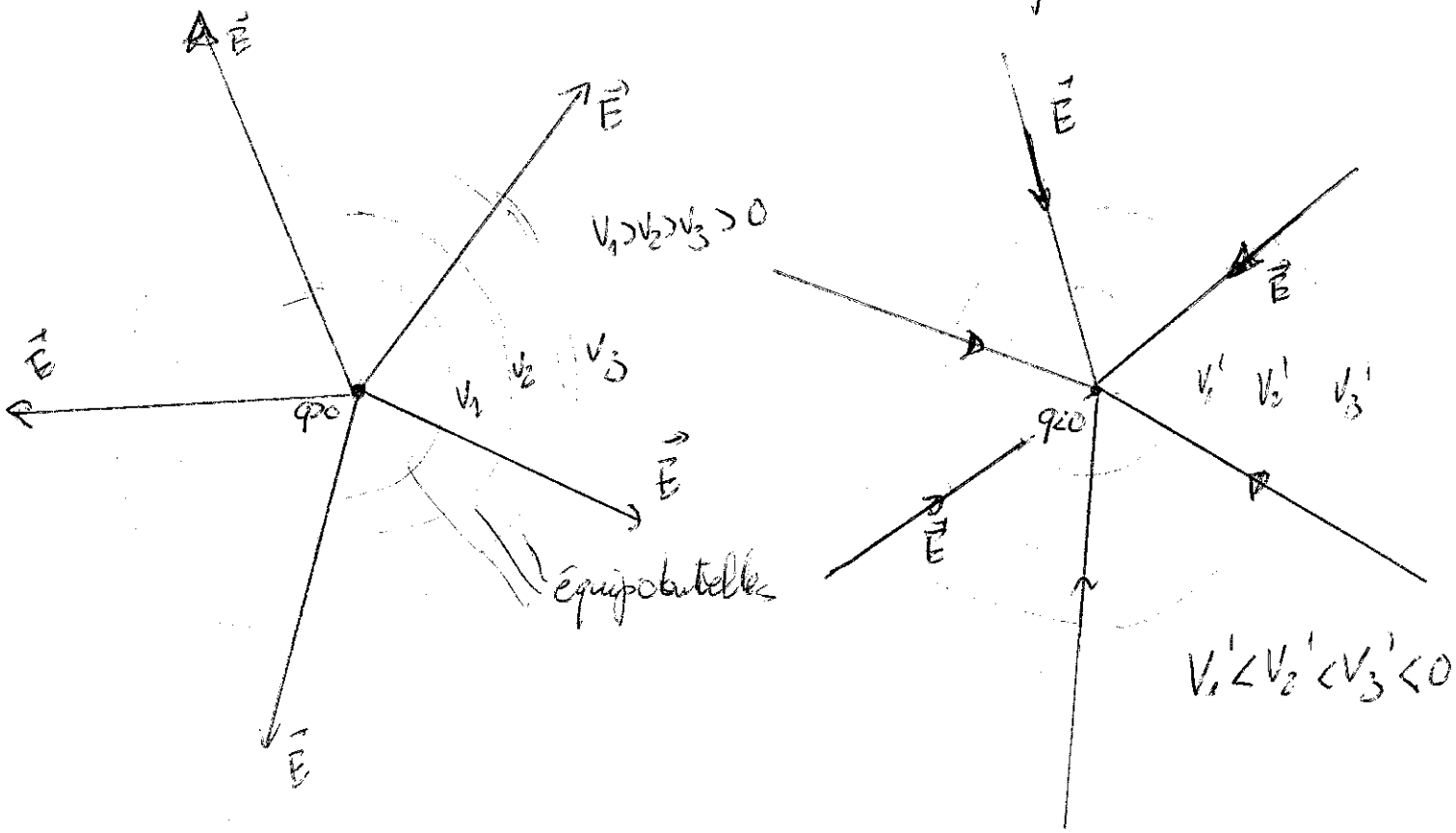
$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\|\vec{OM}\|} = \text{const} \Rightarrow \|\vec{OM}\| = \text{const}$$

Les équipotentielles sont donc des sphères centrées sur O.

b) Lignes de champ

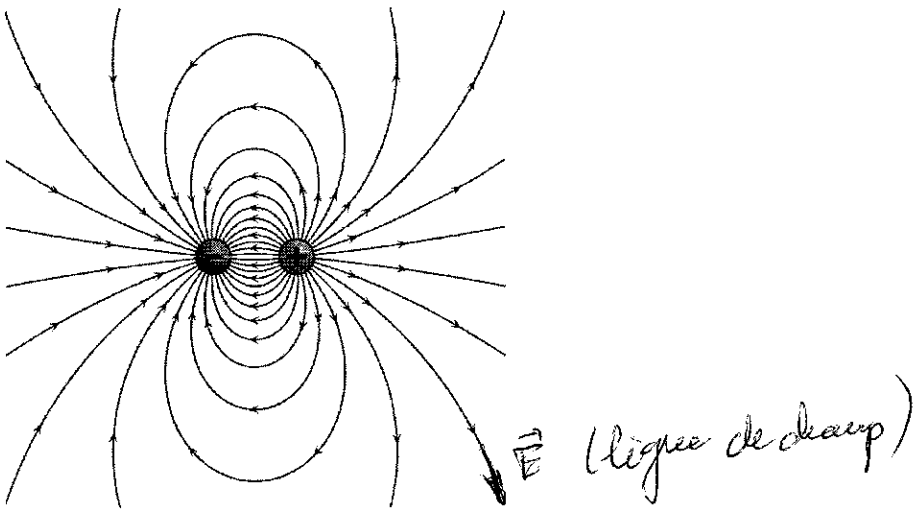
Par définition, les lignes de champ sont tangentes en tout point au champ électrostatique. De plus, elles sont orientées dans le même sens. Enfin, elles sont normales aux équipotentielles.

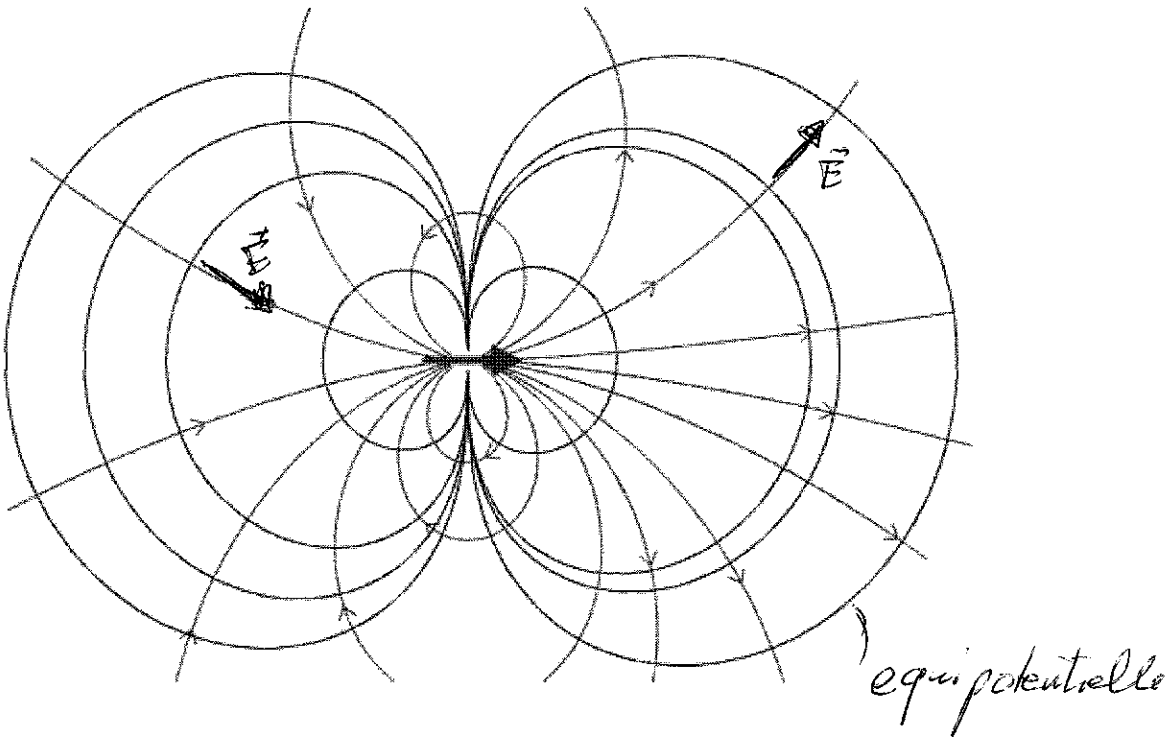
Les lignes de champ sont donc des droites radiales limitées par O.



2) Dipôle électrique

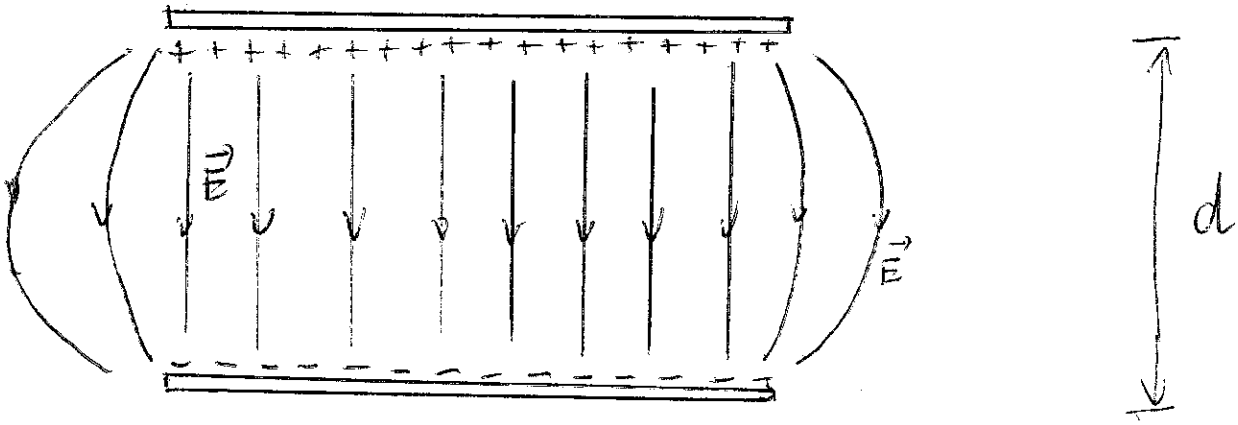
Un dipôle est constitué de deux charges ponctuelles $+q$ et $-q$. Qualitativement, on constate que $\vec{E}$ va du plus vers le moins.





3) Condensateur plan

Si on met en présence deux plans parallèles, chargés l'un avec $+Q$ et l'autre avec $-Q$, les charges étant uniformément réparties en surface, le champ va du plus vers le moins. Loin des bords, il est uniforme et on montre que

$$E = U/d.$$

U = tension entre les armatures